ZADANIE 2

Piryt

Piryt jest szeroko rozpowszechnionym minerałem, będącym surowcem do otrzymywania dwutlenku siarki i surówki żelaza. Ze względu na swoją barwę nazywany jest „złotem głupców". Piryt tworzy kryształy regularne o typie strukturalnym NaCl. W strukturze tego związku jony żelaza obsadzają pozycje jonów sodowych i tworzą regularną sieć najgęstszego upakowania. Warstwy o najgęstszym upakowaniu kul ułożone są w sekwencji ABCABC i obsadzają płaszczyzny sieciowe opisane wskaźnikami Millera (1 1 1). Atomy żelaza w pirycie występują jako niskospinowe, dwudodatnie jony i każdy z nich otoczony jest sześcioma atomami siarki. Środki ciężkości anionów leżą w pozycjach jonów chlorkowych i są ułożone skośnie w stosunku do krawędzi komórki elementarnej. Każdy atom siarki ma w swoim najbliższym otoczeniu trzy jony żelaza. Piryt bardzo często występuje jako faza niestechiometryczna, w której występuje deficyt siarki. Wakancje atomów siarki w sieci krystalicznej (czyli defekty punktowe sieci krystalicznej, będące wynikiem nie obsadzonej pozycji atomu siarki) powodują zmianę koordynacji części atomów żelaza i w dużym stopniu wpływają na właściwości fizyczne takiej fazy. Gęstość stechiometrycznego pirytu, wyznaczona na podstawie danych strukturalnych, wynosi 5,000 $g \cdot cm^{-3}$.

Stosując metodę wzrostu kryształów z fazy gazowej przy pomocy transportu chemicznego (CVT) otrzymano izometryczne monokryształy związku **P1** o średnicy kilku milimetrów. Refleksy widoczne na dyfraktogramie proszkowym przypisano do fazy pirytu. Na zmierzonym obrazie dyfrakcyjnym zaobserwowano przesunięcie wszystkich refleksów ku wyższym kątom 2θ w porównaniu z wzorcowym obrazem dyfrakcyjnym. W zakresie kątów 2θ do 50° występowało pięć refleksów przy kątach: 28,55°, 33,09°, 37,13°, 40,82° i 47,50° (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali λ = 1,5406 Å). Próbkę sproszkowanego związku **P1** o masie 349 mg umieszczono w zlewce, dodano 6 cm^3 roztworu bromu w czterochlorku węgla (o stężeniu 40% $_{obj.}$) i pozostawiono pod przykryciem. Następnie do roztworu dodano 10 cm^3 stężonego kwasu azotowego(V) i ogrzewano zlewkę przykrytą szkiełkiem zegarkowym przez około godzinę, po czym odparowano zawartość zlewki praktycznie do sucha. Po ostudzeniu dodano 50 cm^3 wody, spłukano ścianki zlewki oraz szkiełko zegarkowe, a następnie do zlewki dodawano roztwór amoniaku o stężeniu 25% aż do uzyskania zasadowego odczynu roztworu. Uzyskany roztwór z osadem przesączono na sączku. Roztwór poddano analizie jakościowej i zidentyfikowano w nim, m.in. jony bromkowe oraz siarczanowe(VI)**.** Osad bardzo dokładnie przemyto i wysuszono, a następnie wyprażono go w temperaturze 1000 °C. Masa produktu prażenia wyniosła 240 mg.

Polecenia:

a. *(1 m.)* Podaj wzór sumaryczny pirytu.

b. *(1 m.)* Narysuj wzór elektronowy anionu występującego w pirycie.

c. *(3 m.)* Narysuj komórkę elementarną pirytu i zaznacz w niej położenia jonów żelaza(II).

d. *(4 m.)* Oblicz parametry komórki elementarnej kryształu pirytu (wynik podaj z dokładnością do 0,001 Å).

e. *(3 m.)* Wyznacz odległości pomiędzy warstwami obsadzonymi jonami żelaza o najgęstszym upakowaniu kul, ułożonych w sekwencji ABCABC.

f. *(3 m.)* Wyjaśnij, dlaczego jony żelaza(II) występujące w stechiometrycznym pirycie są diamagnetyczne.

g. *(2 m.)* Podaj zbilansowane równanie połówkowej reakcji utleniania (w formie jonowej) zachodzącej podczas roztwarzania pirytu za pomocą mieszaniny bromu i kwasu azotowego(V).

h. *(3 m.)* Ustal stechiometrię związku **P1.** Przedstaw odpowiednie obliczenia.

i. *(3 m.)* Oblicz, ile atomów siarki znajduje się w krysztale związku **P1** o pokroju sześcianu i długości krawędzi 5,0 mm .

W obliczeniach przyjmij wartość stałej Avogadra $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} oraz następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): H – 1,008; O – 16,00; S – 32,06; Fe – 55,84

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Piryt ma wzór: FeS_2.

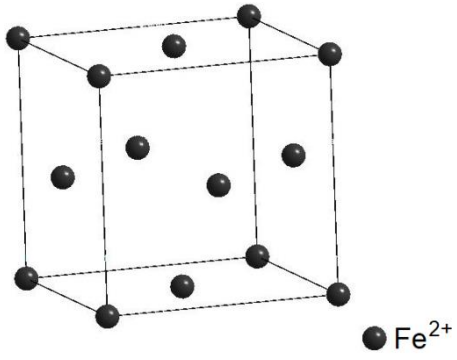
Piryt jest nadsiarczkiem żelaza(II) o wzorze FeS_2. Składa się z kationów Fe^{2+} oraz anionów nadsiarczkowych o wzorze S_2^{2-}.

Piryt posiada strukturę typu chlorku sodu, co wskazuje, że zawiera kationy i aniony w stosunku 1:1, ale anionem nie może być prosty anion siarczkowy S^{2-}, ponieważ w treści zadania podano informację, że to środki ciężkości anionów znajdują się w pozycjach chlorkowych (NaCl) i są zorientowane pod pewnym kątem do krawędzi komórki elementarnej. Zatem anion musi być bardziej złożoną drobiną o ładunku 2^- i taką drobiną siarki jest anion nadsiarczkowy S_2^{2-}.

b. *Anion nadsiarczkowy jest izostrukturalny z anionem nadtlenkowym, posiada łącznie 14 elektronów walencyjnych i zgodnie z teorią orbitali molekularnych ma jedną wiążącą parę elektronową na orbitalu wiążącym σ_g.*



c. Jony Fe^{2+} położone są w narożach oraz na środku każdej ściany komórki elementarnej.



d. W komórce elementarnej znajduje się $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ jonów Fe^{2+} oraz formalnie 4 jony S_2^{2-}, zatem również liczba cząsteczek przypadających na komórkę elementarną wynosi 4 ($Z = 4$). Na podstawie masy komórki elementarnej oraz gęstości pirytu możemy obliczyć jej objętość:

$$V = \frac{m}{\varrho} = \frac{\frac{Z \cdot M_{FeS_2}}{N_A}}{\varrho} = \frac{Z \cdot M_{FeS_2}}{\varrho \cdot N_A} = \frac{4 \cdot 119{,}96}{5{,}000 \cdot 10^{-24} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}} = 159{,}36\ \text{Å}^3.$$

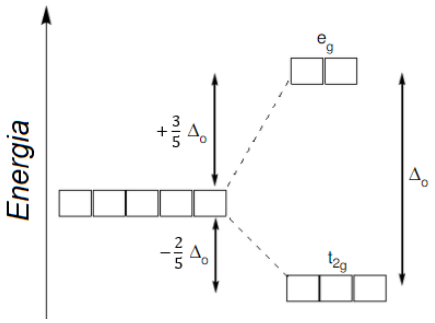
Parametr *a* komórki elementarnej FeS_2 równy jest: $a = \sqrt[3]{V} = 5{,}422$ Å.

e. Warstwy o najgęstszym upakowaniu kul są równoważne płaszczyznom (1 1 1), zatem należy obliczyć odległości *d* pomiędzy tymi płaszczyznami korzystając z równania kwadratowego:

$$d_{111} = \sqrt{\frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{5{,}422}{\sqrt{3}} = 3{,}130\ \text{Å}$$

f. *Jon żelaza(II), na który nie działa żadne pole ligandów, ma konfigurację elektronową: $3d^6 4s^0 4p^0$ i zawiera 4 niesparowane elektrony, dlatego też ma trwały moment magnetyczny.*

Natomiast w przypadku działania na orbital d pola ligandów następuje zniesienie degeneracji orbitali d. W oktaedrycznym polu ligandów następuje rozszczepienie orbitali d zgodnie ze schematem:



Z treści zadania wiadomo, że kation żelaza(II) w pirycie jest niskospinowy, zatem ilość niesparowanych elektronów w stanach walencyjnych jest mała (lub nie ma ich wcale). Jest to konsekwencją zmiany konfiguracji elektronowej wynikającej z rozszczepienia orbitali *d*. W pirycie atom żelaza(II) posiada konfigurację: $(t_{2g})^6(e_g)^0$, czyli nie posiada niesparowanych elektronów i nie ma trwałego momentu magnetycznego (jest diamagnetyczny).

g. W wyniku utleniania FeS_2 za pomocą bromu i kwasu azotowego(V) jony Fe^{2+} utleniane są do jonów Fe^{3+}, a jony S_2^{2-} do jonów siarczanowych(VI) – SO_4^{2-}, zgodnie z połówkowym równaniem reakcji utleniania:

$$FeS_2 + 24H_2O \rightarrow Fe^{3+} + 2SO_4^{2-} + 16H_3O^+ + 15e^-$$

lub

$$FeS_2 + 8H_2O \rightarrow Fe^{3+} + 2SO_4^{2-} + 16H^+ + 15e^-$$

h. Związek **P1** ma wzór FeS_x, gdzie $x<2$ (co wynika z treści zadania). Po roztworzeniu tego związku za pomocą bromu i kwasu azotowego(V) otrzymuje się roztwór zawierający jony żelaza(III). W wyniku działania roztworem amoniaku na roztwór zawierający jony Fe^{3+} otrzymuje się uwodniony wodorotlenek żelaza(III), który prażony w 1000 °C rozkłada się z utworzeniem Fe_2O_3.

$n_{Fe_2O_3} = \frac{m}{M} = \frac{0{,}240g}{159{,}68g \cdot mol^{-1}} = 1{,}503$ mmol, a $M_{FeS_x} = \frac{m_{FeS_x}}{2 \cdot n_{Fe_2O_3}} = \frac{0{,}349}{2 \cdot 0{,}001503} = 116{,}10\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$

zatem $x = \frac{M_{FeS_x} - M_{Fe}}{M_S} = \frac{116{,}10 - 55{,}84}{32{,}06} = 1{,}88.$

Związek **P1** ma zatem wzór: $FeS_{1{,}88}$.

i. Na dyfraktogramie proszkowym fazy **P1** refleks leżący przy kącie $2\theta = 28{,}55°$ pochodzi od płaszczyzny sieciowej (1 1 1). Na jego podstawie można obliczyć odległość międzypłaszczyznową: $d_{111} = \frac{1{,}5406}{2\sin(28{,}55/2)} = 3{,}123$ Å, a następnie na podstawie równania kwadratowego dla układu regularnego parametr *a* komórki elementarnej:

$a = d_{hkl} \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = 3{,}123 \cdot \sqrt{3} = 5{,}410$ Å, a objętość: $V = a^3 = 158{,}34 Å^3$.

W jednej komórce elementarnej związku $FeS_{1{,}88}$ znajduje się $Z \cdot 1{,}88$ atomów siarki, zatem w monokrysztale znajduje się: $\frac{Z \cdot 1{,}88 \cdot V_{monokryształu}}{V_{kom.elem.}} = \frac{4 \cdot 1{,}88 \cdot (0{,}50)^3}{1{,}5834 \cdot 10^{-22}} = 5{,}9 \cdot 10^{21}$ atomów siarki.

Punktacja:

a. Za podanie wzoru soli pirytu.	1 – 0 m.
b. Za narysowanie wzoru elektronowego anionu występującego w pirycie.	1 – 0 m.
c. Za narysowanie komórki elementarnej pirytu. Za zaznaczenie położeń jonów żelaza(II) w komórce elementarnej.	1 – 0 m. 2 – 0 m.
d. Za obliczenie parametru *a* komórki elementarnej pirytu.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za wyznaczenie odległości pomiędzy warstwami obsadzonymi jonami żelaza o najgęstszym upakowaniu kul.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za wyjaśnienie, dlaczego jony żelaza(II) występujące w stechiometrycznym pirycie są diamagnetyczne.	3 – 0 m.
g. Za podanie zbilansowanego równanie połówkowego reakcji utleniania zachodzącej podczas roztwarzania pirytu.	2 – 1 – 0 m.
h. Za ustalenie stechiometrii związku **P1**.	3 – 2 – 1 – 0 m.
i. Za obliczenie ilości atomów siarki znajdujących się w krysztale związku **P1** o pokroju sześcianu i długości krawędzi 5,0 mm.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**23 m.**